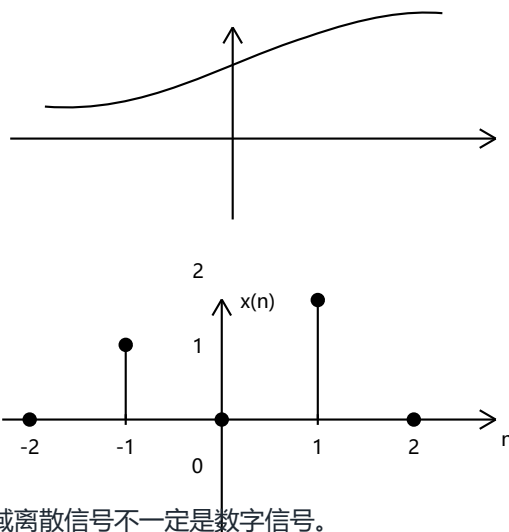


## 1.1 信号的分类

数字信号处理的对象可以从“时间变量是否连续”和“幅值是否连续”两个角度分类。理解这一点，是学习采样、量化和离散系统分析的入口。

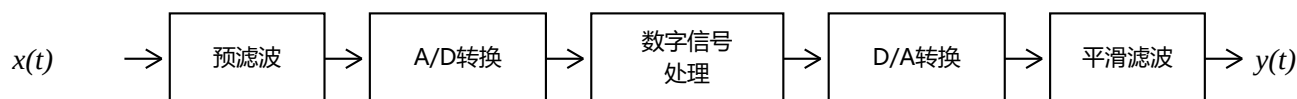
| 类型     | 时间变量 | 幅值    | 典型说明        |
|--------|------|-------|-------------|
| 模拟信号   | 连续   | 连续    | 传感器输出、语音电压等 |
| 时域离散信号 | 离散   | 可连续取值 | 由采样得到，尚未量化  |
| 数字信号   | 离散   | 离散    | 采样后再量化、编码得到 |



- 数字信号一定是时域离散的，但时域离散信号不一定是数字信号。
- 采样只让时间变量离散化；量化和编码才让幅值以数字形式表示。

## 1.2 模拟信号的数字处理

实际系统中，许多输入和输出仍然是模拟量。数字信号处理方法的基本思想，是先把模拟信号转换成数字序列，在数字域完成处理，再按需要恢复为模拟信号。



- 预滤波：限制输入带宽，降低混叠风险。
- A/D 转换：通常包括采样、量化、编码三个步骤。
- 数字处理：在离散时间/数字域完成滤波、频谱分析、调制解调等运算。
- D/A 与平滑滤波：将数字序列转换成连续时间信号，并抑制重构后的阶梯和低频分量。

### 814 考法提示

采样类题目常把采样频率、最高频率、混叠和理想重构放在一起考。复习时同时记住  $f_s \geq 2f_m$  的条件，以及数字频率  $\Omega = \omega T$  的映射关系。

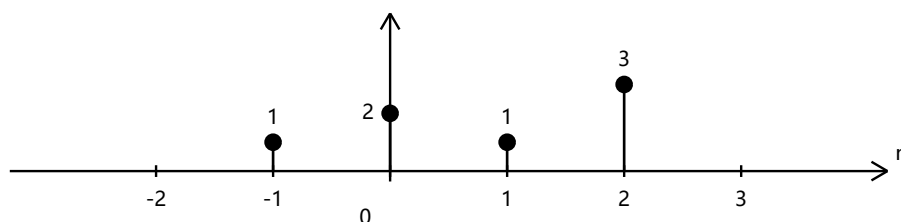
## 2.1 时域离散信号的表示

设连续时间模拟输入信号，以采样间隔  $T$  等间隔取样，得到的时域离散信号可写为

$$x[n] = x_a(t)|_{t=nT} = x_a(nT), \quad n \in \mathbb{Z}$$

这里  $n$  是整数序号， $T$  是相邻两次采样之间的时间间隔。原课件中常写作  $x(n)$ ，本讲义统一采用更常见的离散时间记号  $x[n]$ ，含义不变。

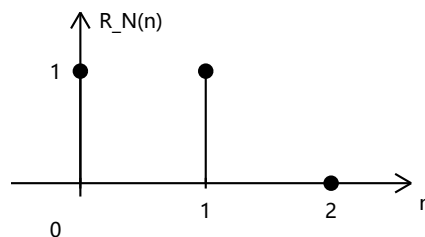
- 集合表示：用  $\{x[n]\}$  或列出若干样值，通常用下划线或标注说明  $n=0$  的位置。
- 函数表示：给出  $x[n]$  关于  $n$  的表达式，例如  $x[n]=n+1$ 。
- 图形表示：用离散竖线图表示每个整数  $n$  上的样值。



例：{1, 2, 1, 3}，其中  $n=0$  对应第二项

## 2.2 常用离散序列

| 序列               | 定义                                                                               | 说明                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 单位脉冲 $\delta[n]$ | $\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$              | 离散系统中最基本的测试序列。                |
| 单位阶跃 $u[n]$      | $u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$                   | 常用于表示因果序列。                    |
| 矩形序列 $R_N[n]$    | $R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其他 } n \end{cases}$ | 长度为 $N$ 的有限长序列。               |
| 实指数序列            | $x(n) = a^n u(n)$                                                                | $a$ 的大小决定衰减或增长。               |
| 正弦序列             | $x(n) = \sin(\omega n)$                                                          | 离散频率以 $2\pi$ 为周期。             |
| 复指数序列            | $x(n) = C e^{j\omega n}$                                                         | 判断周期性时注意频率与 $2\pi$ 的比值是否为有理数。 |

例如  $N=2$ 


这些序列既是离散系统分析的基本积木，也是卷积、差分方程、频域变换中的常用输入。后续讨论系统响应时，单位脉冲响应  $h[n]$  将起到核心作用。

## 2.3 复指数序列的周期

若存在正整数  $N$ ，使复指数序列在所有整数  $n$  上重复，则称该序列为周期序列，最小的正整数  $N$  称为基波周期。

$$e^{j\omega(n+N)} = e^{j\omega n} \iff e^{j\omega N} = 1$$

$$\omega N = 2\pi k, \quad k \in \mathbf{Z} \iff \frac{2\pi}{\omega} \in \mathbf{Q}$$

- $\frac{2\pi}{\omega}$  为无理数，则该复指数序列不是周期序列。
- $\frac{2\pi}{\omega}$  为整数，则该整数就是周期。
- $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{A}{B}$  且  $A$ 、 $B$  互素，则最小周期为  $A$ 。

### 例 1 求下列序列的周期

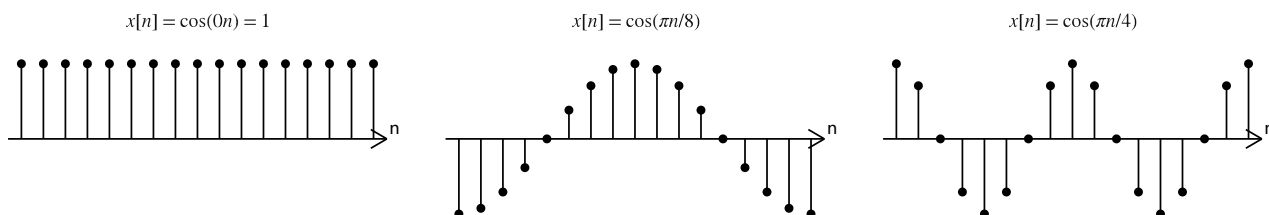
- $e^{j5n}$  :  $\frac{2\pi}{5}$  为无理数，因此不是周期序列。
- $e^{j\frac{2\pi}{12}n}$  :  $\frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$  最小周期  $N=12$ 。
- $e^{j\frac{8\pi}{31}n}$  :  $\frac{2\pi}{\frac{8\pi}{31}} = \frac{31}{4}$  最小周期  $N=31$ 。

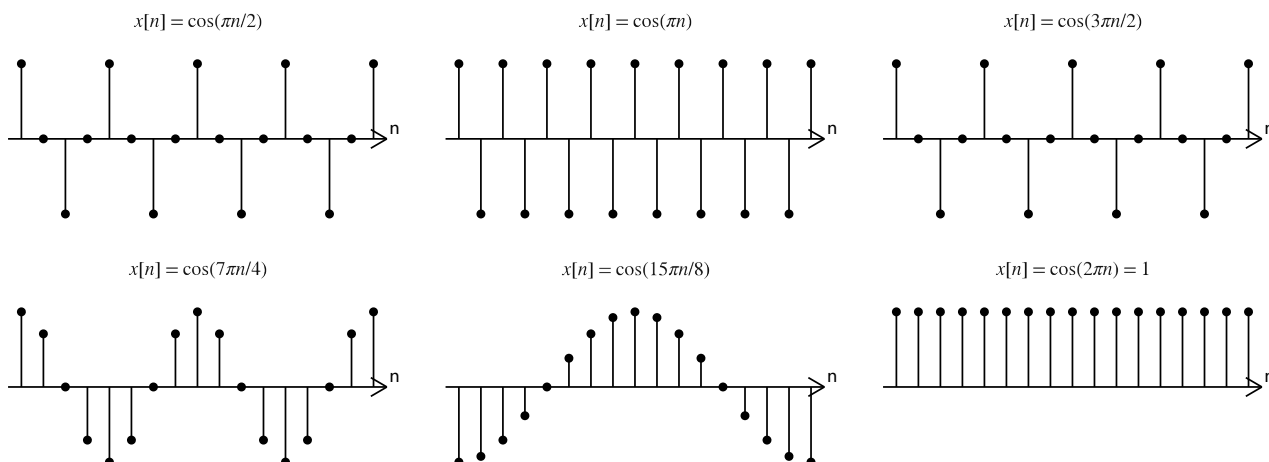
#### 考点连接

离散时间频率以  $2\pi$  为周期， $\omega$  与  $\omega+2\pi m$  对应同一个序列。这个性质会在 DTFT、DFT 和采样频谱题中反复出现。

## 2.3-2.4 振荡速率与序列运算

连续时间正弦信号的频率越大，振荡越快；但在离散时间中，频率以  $2\pi$  为周期。通常只需关注  $0$  到  $\pi$  的频率范围，超过  $\pi$  后会与低频序列发生等价或折叠关系。



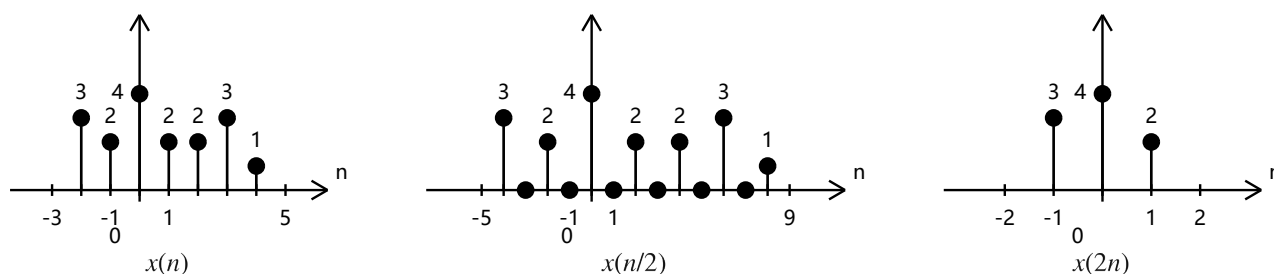


- 相加:  $c[n]=a[n]+b[n]$ , 要求在同一  $n$  上逐点相加。
- 相乘:  $c[n]=a[n]b[n]$ , 要求在同一  $n$  上逐点相乘。
- 移位:  $x[n-n_0]$  表示原序列右移  $n_0$  个单位;  $x[n+n_0]$  表示原序列左移  $n_0$  个单位。

## 2.4 序列的变换

- 翻转:  $x[-n]$  是  $x[n]$  关于  $n=0$  的镜像。
- 抽取:  $x[Mn]$  只保留原序列中序号能被  $M$  对应取到的样值, 常表现为时间轴压缩。
- 插值: 当自变量为  $n$  与  $M$  的比值时, 可理解为在相邻样值之间插入  $M-1$  个零, 再按新的整数序号表示。

处理复合变换时, 建议先看括号内的新自变量, 例如  $x[1-2n]$ ; 再列出使  $1-2n$  落入原序列非零区间的整数  $n$ 。这样比直接凭直觉平移、翻转更稳。



### 例 2 画出 $x[1-2n]$ 的图像

已知序列如下, 画出  $x[1-2n]$  的图像。

$$x(n) = \begin{cases} 3n+1, & -1 \leq n \leq 1 \\ 1, & 2 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{其余 } n \end{cases}$$

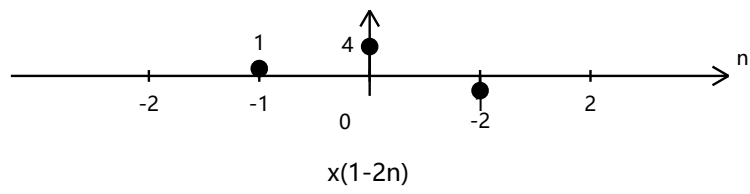
解

$$-1 \leq 1-2n \leq 1 \Rightarrow 0 \leq n \leq 1$$

$$x(1-2n) = 4-6n, \quad n=0, 1$$

$$2 \leq 1-2n \leq 3 \Rightarrow -1 \leq n \leq -\frac{1}{2}$$

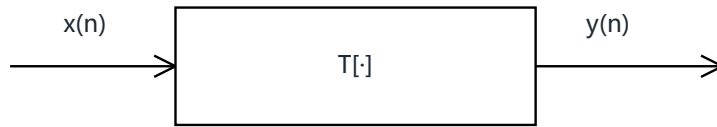
$$x(1-2n) = 1, \quad n = -1$$



## 03 时域离散系统

设输入为  $x(n]$ ，经过时域离散系统后的输出为  $y(n]$ ，输入和输出的关系可写为：

$$y(n) = T[x(n)]$$



### 3.1 线性 (考点)

系统线性等价于同时满足叠加性和齐次性。

#### 1. 叠加性

$$T[x_1(n) + x_2(n)] = y_1(n) + y_2(n)$$

#### 2. 齐次性

$$T[ax(n)] = ay(n)$$

若同时满足以上两条，则系统满足线性组合关系：

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$$